LATIHAN TERSTRUKTUR (TUGAS KULIAH)
Pertemuan 5: Black-box Testing (Equivalence Partitioning & BVA)

Nama : Nurul Zahra Fatimah
NIM : 3224021
Prodi : Sistem Informasi

Implementasi & Pengujian Perangkat Lunak

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING (30 POIN)

Soal 1 (15 Poin)

Spesifikasi Form Login:

- **Username:** 5-20 karakter, hanya huruf dan angka
- **Password:** Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
- **Umur:** 17-100 tahun (untuk verifikasi)

Tugas:

1. Identifikasi **Equivalence Partitioning** (Valid & Invalid Class) untuk setiap field! (9 poin)
2. Rancang **test case** untuk setiap partisi! (6 poin)

Jawaban :

1. **Identifikasi Equivalence Partitioning**

1. **Field Username (Spesifikasi: 5–20 karakter, hanya huruf & angka)**
    - **Valid Class (Partisi Valid):**
        - **P1**: String alfanumerik (hanya huruf dan angka) dengan panjang 5 hingga 20 karakter.
    - **Invalid Class (Partisi Invalid):**
        - **P2**: String dengan panjang kurang dari 5 karakter (< 5 karakter).
        - **P3**: String dengan panjang lebih dari 20 karakter (> 20 karakter).
        - **P4**: String yang mengandung simbol atau karakter khusus (selain huruf dan angka).
2. **Field Password (Spesifikasi: Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka)**
    - **Valid Class (Partisi Valid):**

- **P1**: String dengan panjang minimal 8 karakter (≥ 8 karakter) yang memuat kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka.

- **Invalid Class (Partisi Invalid):**
  - **P2**: String dengan panjang kurang dari 8 karakter (< 8 karakter).
  - **P3**: String tanpa huruf besar.
  - **P4**: String tanpa huruf kecil.
  - **P5**: String tanpa angka.

3. **Field Umur (Spesifikasi: 17–100 tahun)**
   - **Valid Class (Partisi Valid):**
     - **P1**: Nilai numerik dalam rentang 17 hingga 100 tahun (17 ≤ Umur ≤ 100).
   - **Invalid Class (Partisi Invalid):**
     - **P2**: Nilai numerik kurang dari 17 tahun (< 17 tahun).
     - **P3**: Nilai numerik lebih dari 100 tahun (> 100 tahun).

2. Rancang **test case**

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf & angka	user123	Valid / Login Berhasil
	P2	Invalid	< 5 karakter	user	Error: Username minimal 5 karakter
	P3	Invalid	> 20 karakter	user12345678901234567	Error: Username maksimal 20 karakter
	P4	Invalid	Mengandung simbol/karakter khusus	user123@	Error: Username hanya boleh huruf dan angka

Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, & angka	Pass1234	Valid / Login Berhasil
	P2	Invalid	< 8 karakter	Pass1	Error: Password minimal 8 karakter
	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	pass1234	Error: Password harus mengandung huruf besar
	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	PASS1234	Error: Password harus mengandung huruf kecil
	P5	Invalid	Tidak ada angka	Password	Error: Password harus mengandung angka
Umur	P1	Valid	17-100 tahun	25	Valid / Login Berhasil
	P2	Invalid	< 17 tahun	15	Error: Umur minimal 17 tahun
	P3	Invalid	> 100 tahun	105	Error: Umur maksimal 100 tahun

Soal 2 (15 Poin)

Spesifikasi Form Pemesanan Tiket:

- **Jumlah Tiket:** 1-10 tiket
- **Kode Promo:** 5-10 karakter, opsional (boleh kosong)
- **Tanggal Keberangkatan:** Format YYYY-MM-DD, minimal hari ini

Tugas:

1. Identifikasi **Equivalence Partitioning** untuk setiap field! (9 poin)
2. Rancang **test case** untuk setiap partisi! (6 poin)

Format Jawaban :

1. Identifikasi Equivalence Partitioning

A. Field Jumlah Tiket (Spesifikasi: 1–10 tiket)

- **P1 (Valid Class)**: Jumlah tiket berada dalam rentang 1 hingga 10 tiket
- **P2 (Invalid Class)**: Jumlah tiket kurang dari 1 tiket (< 1 tiket)
- **P3 (Invalid Class)**: Jumlah tiket lebih dari 10 tiket (> 10 tiket)

B. Field Kode Promo (Spesifikasi: 5–10 karakter, opsional/boleh kosong)

- **P1 (Valid Class)**: Field dibiarkan kosong / tidak diisi (karena bersifat opsional)
- **P2 (Valid Class)**: Kode promo diisi dengan panjang 5 hingga 10 karakter
- **P3 (Invalid Class)**: Kode promo diisi dengan panjang kurang dari 5 karakter (< 5 karakter, tidak kosong)
- **P4 (Invalid Class)**: Kode promo diisi dengan panjang lebih dari 10 karakter (> 10 karakter)

C. Field Tanggal Keberangkatan (Spesifikasi: Format YYYY-MM-DD, minimal hari ini)

- **P1 (Valid Class)**: Tanggal berformat YYYY-MM-DD dan nilainya sama dengan atau setelah hari ini (minimal hari ini)
- **P2 (Invalid Class)**: Tanggal sebelum hari ini (tanggal lampau)
- **P3 (Invalid Class)**: Format tanggal tidak sesuai dengan standar YYYY-MM-DD

2. Rancang test case

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1-10 tiket	5	Valid / Pemesanan Berhasil
	P2	Invalid	< 1 tiket	0	Error: Jumlah tiket

					minimal 1
	P3	Invalid	> 10 tiket	12	Error: Jumlah tiket maksimal 10
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (opsional)	""	Valid / Pemesanan Berhasil
	P2	Valid	5-10 karakter	PROMO10	Valid / Diskon Diterapkan
	P3	Invalid	< 5 karakter (tidak kosong)	PR1	Error: Kode promo minimal 5 karakter
	P4	Invalid	> 10 karakter	PROMO10PERSEN	Error: Kode promo maksimal 10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Hari ini atau sesudahnya (YYYY-MM-DD)	2026-10-19	Valid / Pemesanan Berhasil
	P2	Invalid	Tanggal lampau	2026-10-18	Error: Tanggal keberangkatan minimal hari ini
	P3	Invalid	Format tanggal tidak sesuai	19-10-2026	Error: Format tanggal harus YYYY-MM-DD

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (30 POIN)
Soal 3 (15 Poin)

Spesifikasi Form Pendaftaran Mahasiswa:

- **Nilai Ujian:** 0-100
- **IPK:** 0.0-4.0
- **Semester:** 1-14

Tugas:

1. Tentukan **Boundary Value** untuk setiap field! (9 poin)
2. Rancang **test case** dengan BVA! (6 poin)

Jawaban :

1. Penentuan Boundary Value untuk Setiap Field

A. Nilai Ujian (Range: 0 – 100)

- min - 1 = -1 *(Invalid)*
- min = 0 *(Valid)*
- min + 1 = 1 *(Valid)*
- max - 1 = 99 *(Valid)*

- max = 100 *(Valid)*
- max + 1 = 101 *(Invalid)*

B. IPK (Range: 0.0 – 4.0)

- min - 1 = -0.1 *(Invalid)*
- min = 0.0 *(Valid)*
- min + 1 = 0.1 *(Valid)*
- max - 1 = 3.9 *(Valid)*
- max = 4.0 *(Valid)*
- max + 1 = 4.1 *(Invalid)*

C. Semester (Range: 1 – 14)

- min - 1 = 0 *(Invalid)*
- min = 1 *(Valid)*
- min + 1 = 2 *(Valid)*
- max - 1 = 13 *(Valid)*
- max = 14 *(Valid)*
- max + 1 = 15 *(Invalid)*

2. Tabel Rancangan Test Case BVA

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Error: Nilai minimal 0
	min	0	Valid	Valid / Berhasil
	min+1	1	Valid	Valid / Berhasil
	max-1	99	Valid	Valid / Berhasil
	max	100	Valid	Valid / Berhasil
	max+1	101	Invalid	Error: Nilai maksimal 100
IPK	min-1	-0.1	Invalid	Error: IPK minimal 0.0
	min	0.0	Valid	Valid / Berhasil
	min+1	0.1	Valid	Valid / Berhasil

	max-1	3.9	Valid	Valid / Berhasil
	max	4.0	Valid	Valid / Berhasil
	max+1	4.1	Invalid	Error: IPK maksimal 4.0
Semester	min-1	0	Invalid	Error: Semester minimal 1
	min	1	Valid	Valid / Berhasil
	min+1	2	Valid	Valid / Berhasil
	max-1	13	Valid	Valid / Berhasil
	max	14	Valid	Valid / Berhasil
	max+1	15	Invalid	Error: Semester maksimal 14

Soal 4 (15 Poin)

Spesifikasi Form Transfer Bank:

- **Nominal Transfer:** Rp10.000 - Rp100.000.000
- **Biaya Admin:** Rp2.500 (fixed)
- **Saldo Minimal:** Rp50.000

Tugas:

1. Tentukan **Boundary Value** untuk field **Nominal Transfer**! (9 poin)
2. Rancang **test case** dengan BVA! (6 poin)

Jawaban :

1. Penentuan Boundary Value untuk Field Nominal Transfer

Berdasarkan batas rentang nominal transfer Rp10.000 hingga Rp100.000.000:

- **min - 1**: Rp9.999 *(Invalid)*
- **min**: Rp10.000 *(Valid)*
- **min + 1**: Rp10.001 *(Valid)*
- **max - 1**: Rp99.999.999 *(Valid)*
- **max**: Rp100.000.000 *(Valid)*
- **max + 1**: Rp100.000.001 *(Invalid)*

2. Rancangan Test Case dengan BVA

Field	Boundary	Nilai Input	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min - 1	9999	Invalid	Error: Nominal transfer minimal Rp10.000
	min	10000	Valid	Valid / Transfer berhasil diproses

	min + 1	10001	Valid	Valid / Transfer berhasil diproses
	max - 1	99999999	Valid	Valid / Transfer berhasil diproses
	max	100000000	Valid	Valid / Transfer berhasil diproses
	max + 1	100000001	Invalid	Error: Nominal transfer maksimal Rp100.000.000

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA (25 POIN)
Soal 5 (25 Poin)

Spesifikasi Form Registrasi Akun:

Field	**Validasi**
Nama Lengkap	3-50 karakter, tidak boleh kosong
Username	5-20 karakter, huruf & angka, tidak boleh diawali angka
Email	Format email valid
Password	Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka
Umur	17-100 tahun
No. Telepon	10-13 digit, diawali 08

Tugas:

1. Buat **Equivalence Partitioning** untuk setiap field! (10 poin)
2. Buat **Boundary Value Analysis** untuk field yang memiliki range! (10 poin)
3. Rancang **test case lengkap** (minimal 20 test case)! (5 poin)

Jawaban :

1. Equivalence Partitioning (EP) untuk Setiap Field

Field	**Kode Partisi**	**Kategori**	**Kondisi / Aturan Validasi**
Nama Lengkap	P1	Valid	Panjang 3–50 karakter, tidak kosong
	P2	Invalid	Panjang < 3 karakter atau string kosong ("")
	P3	Invalid	Panjang > 50 karakter
Username	P1	Valid	Panjang 5–20 karakter, alfanumerik, diawali huruf
	P2	Invalid	Panjang < 5 karakter
	P3	Invalid	Panjang > 20 karakter
	P4	Invalid	Diawali dengan angka
	P5	Invalid	Mengandung karakter khusus / simbol
Email	P1	Valid	Format email valid (user@domain.com)
	P2	Invalid	Tanpa karakter @
	P3	Invalid	Tanpa nama domain / ekstensi
	P4	Invalid	String kosong / format tidak valid
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, & angka
	P2	Invalid	Panjang < 8 karakter
	P3	Invalid	Tanpa huruf besar

	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil
	P5	Invalid	Tanpa angka
Umur	P1	Valid	Rentang nilai 17–100 tahun
	P2	Invalid	Nilai umur < 17 tahun
	P3	Invalid	Nilai umur > 100 tahun
	P4	Invalid	Tipe data non-numerik / karakter invalid
No. Telepon	P1	Valid	Panjang 10–13 digit, diawali 08
	P2	Invalid	Panjang < 10 digit
	P3	Invalid	Panjang > 13 digit
	P4	Invalid	Tidak diawali 08
	P5	Invalid	Mengandung karakter non-angka

2. Boundary Value Analysis (BVA) untuk Field yang Memiliki Range

A. **Nama Lengkap (Panjang: 3–50 karakter)**

- **min - 1** = 2 karakter *(Invalid)*
- **min** = 3 karakter *(Valid)*
- **min + 1** = 4 karakter *(Valid)*
- **max - 1** = 49 karakter *(Valid)*
- **max** = 50 karakter *(Valid)*
- **max + 1** = 51 karakter *(Invalid)*

B. **Username (Panjang: 5–20 karakter)**

- **min - 1** = 4 karakter *(Invalid)*
- **min** = 5 karakter *(Valid)*
- **min + 1** = 6 karakter *(Valid)*
- **max - 1** = 19 karakter *(Valid)*
- **max** = 20 karakter *(Valid)*
- **max + 1** = 21 karakter *(Invalid)*

C. Umur (Nilai: 17–100 tahun)

- **min - 1** = 16 *(Invalid)*
- **min** = 17 *(Valid)*
- **min + 1** = 18 *(Valid)*
- **max - 1** = 99 *(Valid)*
- **max** = 100 *(Valid)*
- **max + 1** = 101 *(Invalid)*

D. No. Telepon (Panjang: 10–13 digit)

- **min - 1** = 9 digit (081234567) *(Invalid)*
- **min** = 10 digit (0812345678) *(Valid)*
- **min + 1** = 11 digit (08123456789) *(Valid)*
- **max - 1** = 12 digit (081234567890) *(Valid)*
- **max** = 13 digit (0812345678901) *(Valid)*
- **max + 1** = 14 digit (08123456789012) *(Invalid)*

3. Rancangan Test Case Lengkap (25 Test Cases)

ID TC	Field Focus	Input Data / Kondisi Uji	Teknik	Kategori	Expected Output
TC01	All Fields	Nama: Budi Santoso, User: budi123, Email: budi@example.com, Pass: Password123, Umur: 25, No: 081234567890	EP	**Valid**	**Registrasi Berhasil**
TC02	Nama Lengkap	An (2 karakter)	BVA	**Invalid**	Error: Nama minimal 3 karakter
TC03	Nama Lengkap	Ayu (3 karakter)	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Nama Valid**
TC04	Nama Lengkap	String 50 karakter	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Nama Valid**
TC05	Nama Lengkap	String 51 karakter	BVA	**Invalid**	Error: Nama maksimal 50 karakter
TC06	Nama Lengkap	"" (Kosong)	EP	**Invalid**	Error: Nama tidak boleh kosong
TC07	Username	user (4 karakter)	BVA	**Invalid**	Error: Username minimal 5 karakter
TC08	Username	user1 (5 karakter)	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Username Valid**
TC09	Username	u12345678901234567 89 (20 karakter)	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Username Valid**
TC10	Username	u123456789012345678 90 (21 karakter)	BVA	**Invalid**	Error: Username maksimal 20 karakter
TC11	Username	1user1 (Diawali angka)	EP	**Invalid**	Error: Username tidak boleh diawali angka
TC12	Username	user@1 (Mengandung simbol)	EP	**Invalid**	Error: Username

					hanya boleh huruf dan angka
TC13	Email	budiexample.com (Tanpa @)	EP	**Invalid**	Error: Format email tidak valid
TC14	Email	budi@ (Tanpa domain)	EP	**Invalid**	Error: Format email tidak valid
TC15	Password	Pass123 (7 karakter)	BVA/EP	**Invalid**	Error: Password minimal 8 karakter
TC16	Password	pass1234 (Tanpa huruf besar)	EP	**Invalid**	Error: Password harus mengandung huruf besar
TC17	Password	PASS1234 (Tanpa huruf kecil)	EP	**Invalid**	Error: Password harus mengandung huruf kecil
TC18	Password	Password (Tanpa angka)	EP	**Invalid**	Error: Password harus mengandung angka
TC19	Umur	16 (min - 1)	BVA	**Invalid**	Error: Umur minimal 17 tahun
TC20	Umur	17 (min)	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Umur Valid**
TC21	Umur	100 (max)	BVA	**Valid**	**Registrasi Berhasil / Umur Valid**
TC22	Umur	101 (max + 1)	BVA	**Invalid**	Error: Umur maksimal 100 tahun
TC23	No. Telepon	081234567 (9 digit)	BVA	**Invalid**	Error: No. Telepon minimal 10 digit
TC24	No. Telepon	08123456789012 (14 digit)	BVA	**Invalid**	Error: No. Telepon maksimal 13 digit
TC25	No. Telepon	071234567890 (Tidak diawali 08)	EP	**Invalid**	Error: No. Telepon harus diawali 08

BAGIAN D: API TESTING (15 POIN)

Soal 6 (15 Poin)

Spesifikasi API:

text

POST /api/v1/products Request

Body:

{

"name": string (3-100 karakter), "price":

number (1000-10000000),

"stock": integer (0-1000),

"category": string (enum: "electronics", "clothing", "food")

}

Response:

- 201 Created: Product berhasil dibuat
- 400 Bad Request: Validasi gagal
- 401 Unauthorized: Token tidak valid

Tugas:

1. Rancang **test case** untuk API di atas (minimal 6 test case)! (10 poin)
2. Tuliskan **request body** dan **expected response** untuk setiap test case! (5 poin)

Format Tabel:

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{"name": "Kemeja Batik", "price": 150000, "stock": 50, "category": "clothing"}	201 Created	{"message": "Product berhasil dibuat"}
2	Name < 3 karakter	{"name": "HP", "price": 2000000, "stock": 10, "category": "electronics"}	400 Bad Request	{"message": "Validasi gagal", "error": "Name minimal 3 karakter"}
3	Price < 1000	{"name": "Permen Kopi", "price": 500, "stock": 100, "category": "food"}	400 Bad Request	{"message": "Validasi gagal", "error": "Price minimal 1000"}
4	Stock > 1000	{"name": "Kemeja Polos", "price": 150000, "stock": 1001, "category": "clothing"}	400 Bad Request	{"message": "Validasi gagal", "error": "Stock maksimal 1000"}
5	Category	{"name": "Sepatu Lari", "price":	400 Bad	{"message": "Validasi

	invalid	500000, "stock": 20, "category": "footwear"}	Request	gagal", "error": "Category tidak valid"}
6	Unauthorized	{"name": "Kemeja Polos", "price": 150000, "stock": 10, "category": "clothing"} *(Tanpa Header Authorization)*	401 Unauthorized	{"message": "Token tidak valid"}

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS 10 POIN)

Soal 7 (Bonus)

Implementasi Lengkap:

Buatlah **test case lengkap** untuk **form pendaftaran online** dengan spesifikasi berikut:

Field	Validasi
Nama	3-100 karakter
Email	Format email valid
No. HP	10-13 digit, diawali 08
Tanggal Lahir	Format YYYY-MM-DD, umur minimal 17 tahun
Password	Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol
Konfirmasi Password	Harus sama dengan password

Tugas:

1. Buat **Equivalence Partitioning** untuk setiap field! (3 poin)
2. Buat **Boundary Value Analysis** untuk field yang memiliki range! (3 poin)
3. Rancang **test case lengkap** (minimal 25 test case)! (4 poin)

Output:

- Dokumen test case dalam format tabel
- Upload ke GitHub repository

Jawaban :

1. **Equivalence Partitioning (EP) untuk Setiap Field**

Field	Kode Partisi	Kategori	Kondisi / Kriteria Partisi
Nama	P1	Valid	Panjang 3–100 karakter
	P2	Invalid	Panjang < 3 karakter atau string kosong ("")
	P3	Invalid	Panjang > 100 karakter
Email	P1	Valid	Format email valid (user@domain.com)
	P2	Invalid	Tanpa karakter @
	P3	Invalid	Tanpa nama domain / ekstensi

	P4	Invalid	String kosong / tidak diisi
No. HP	P1	Valid	Panjang 10–13 digit, diawali 08
	P2	Invalid	Panjang < 10 digit
	P3	Invalid	Panjang > 13 digit
	P4	Invalid	Tidak diawali 08 (contoh: 07123456789)
	P5	Invalid	Mengandung karakter non-angka
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, Umur $\ge$ 17 tahun
	P2	Invalid	Umur < 17 tahun
	P3	Invalid	Format tanggal tidak valid (bukan YYYY-MM-DD)
Password	P1	Valid	≥ 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil,angka, & simbol
	P2	Invalid	Panjang < 8 karakter
	P3	Invalid	Tanpa huruf besar
	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil
	P5	Invalid	Tanpa angka
	P6	Invalid	Tanpa simbol / karakter khusus
Konfirmasi Pass	P1	Valid	Sama persis dengan field Password
	P2	Invalid	Berbeda dengan field Password

2. Boundary Value Analysis (BVA) untuk Field Ber-range

1. Nama Lengkap (Panjang: 3–100 karakter):

- min - 1 = 2 karakter *(Invalid)*
- min = 3 karakter *(Valid)*
- min + 1 = 4 karakter *(Valid)*
- max - 1 = 99 karakter *(Valid)*
- max = 100 karakter *(Valid)*
- max + 1 = 101 karakter *(Invalid)*

2. No. HP (Panjang: 10–13 digit):

- min - 1 = 9 digit (081234567) *(Invalid)*
- min = 10 digit (0812345678) *(Valid)*
- min + 1 = 11 digit (08123456789) *(Valid)*
- max - 1 = 12 digit (081234567890) *(Valid)*
- max = 13 digit (0812345678901) *(Valid)*
- max + 1 = 14 digit (08123456789012) *(Invalid)*

3. **Tanggal Lahir / Umur (Minimal 17 tahun)**:

    - Umur 16 tahun 364 hari / H-1 Ulang Tahun ke-17 *(Invalid)*
    - Umur Tepat 17 Tahun hari ini *(Valid)*
    - Umur 17 tahun + 1 hari *(Valid)*

4. **Password (Panjang Minimal 8 karakter)**:

    - `min - 1` = 7 karakter *(Invalid)*
    - `min` = 8 karakter *(Valid)*
    - `min + 1` = 9 karakter *(Valid)*

3. Rancangan Test Case Lengkap

ID TC	Field Fokus	Input Data / Kondisi Uji	Teknik	Kategori	Expected Output
TC01	All Fields	Data valid lengkap sesuai kriteria	EP/BVA	Valid	Pendaftaran Berhasil / Akun Terbuat
TC02	Nama	Panjang 2 karakter	BVA	Invalid	Error: Nama minimal 3 karakter
TC03	Nama	Panjang 3 karakter	BVA	Valid	Valid / Nama diterima
TC04	Nama	Panjang 100 karakter	BVA	Valid	Valid / Nama diterima
TC05	Nama	Panjang 101 karakter	BVA	Invalid	Error: Nama maksimal 100 karakter
TC06	Nama	Kosong ("")	EP	Invalid	Error: Nama wajib diisi
TC07	Email	Tanpa karakter @ (userdomain.com)	EP	Invalid	Error: Format email tidak valid
TC08	Email	Tanpa nama domain (user@)	EP	Invalid	Error: Format email tidak valid
TC09	Email	Kosong ("")	EP	Invalid	Error: Email wajib diisi
TC10	No. HP	Panjang 9 digit (081234567)	BVA	Invalid	Error: No. HP minimal 10 digit
TC11	No. HP	Panjang 10 digit (0812345678)	BVA	Valid	Valid / No. HP diterima
TC12	No. HP	Panjang 13 digit (0812345678901)	BVA	Valid	Valid / No. HP diterima
TC13	No. HP	Panjang 14 digit (08123456789012)	BVA	Invalid	Error: No. HP maksimal 13 digit
TC14	No. HP	Tidak diawali 08 (07123456789)	EP	Invalid	Error: No. HP harus diawali 08
TC15	No. HP	Mengandung huruf (081234567a)	EP	Invalid	Error: No. HP harus angka saja
TC16	Tgl Lahir	Umur kurang dari 17 tahun	BVA	Invalid	Error: Umur minimal 17 tahun
TC17	Tgl Lahir	Umur tepat 17 tahun	BVA	Valid	Valid / Tanggal lahir diterima
TC18	Tgl Lahir	Format tanggal bukan YYYY-MM-DD	EP	Invalid	Error: Format tanggal harus YYYY-MM-DD
TC19	Password	Panjang 7 karakter	BVA	Invalid	Error: Password minimal 8 karakter
TC20	Password	Panjang 8 karakter valid	BVA	Valid	Valid / Password diterima
TC21	Password	Tanpa huruf besar	EP	Invalid	Error: Wajib ada huruf besar
TC22	Password	Tanpa huruf kecil	EP	Invalid	Error: Wajib ada huruf kecil
TC23	Password	Tanpa angka	EP	Invalid	Error: Wajib ada angka

TC24	Password	Tanpa simbol	EP	Invalid	Error: Wajib ada simbol
TC25	Konfirmasi	Match persis dengan Password	EP	Valid	Valid / Konfirmasi diterima
TC26	Konfirmasi	Beda karakter (case sensitive)	EP	Invalid	Error: Konfirmasi password tidak cocok
TC27	Konfirmasi	Beda panjang karakter	EP	Invalid	Error: Konfirmasi password tidak cocok
TC28	Konfirmasi	Kosong ("")	EP	Invalid	Error: Konfirmasi password wajib diisi

---